

BUKU LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) & PROBLEM SET

MINGGU 1 S.D. MINGGU 8 (UJIAN TENGAH SEMESTER)

SISTEM DIGITAL

KODE MATA KULIAH: TIF-1106 (3 SKS)

Standard Outcome-Based Education (OBE) & Taksonomi Bloom C1 – C6

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap :
NIM :
Kelas / Kelompok :
Program Studi : S1 Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Teknik
Dosen Pengampu : Tim Dosen Sistem Komputer

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK — UNIVERSITAS

TAHUN AKADEMIK 2026/2027

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU LKM

Panduan bagi Mahasiswa:

- Buku LKM ini mencakup **7 Modul Lembar Kerja Mingguan** dan **1 Naskah Evaluasi UTS** (Minggu 1 s.d. 8).
- Setiap modul disusun berdasarkan **Taksonomi Bloom (Level C1 hingga C6)** untuk melatih kemampuan berpikir dari pemahaman dasar hingga penciptaan sirkuit digital.
- Mahasiswa wajib menyelesaikan soal-soal teori dan melampirkan tangkap layar simulasi **Logisim Evolution / Tinkercad Circuits** sesuai petunjuk tiap modul.
- Pengerjaan dilakukan secara mandiri atau kelompok sesuai arahan Dosen Pengampu dan dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal per minggu.

DAFTAR MODUL LEMBAR KERJA MINGGU 1 – 8

Modul	Topik & Pokok Bahasan LKM	Level Bloom	Status Evaluasi
LKM 1	Pengantar Sistem Digital, Sinyal Analog vs Digital, & Sistem Bilangan	C1 – C6	Formatif Minggu 1
LKM 2	Kode Digital (BCD, Gray Code, ASCII, Parity Bit) & Aritmatika Biner	C1 – C6	Formatif Minggu 2
LKM 3	Gerbang Logika Dasar/Komposit, IC Digital TTL 74xx, & Timing Diagram	C1 – C6	Formatif Minggu 3
LKM 4	Aljabar Boolean, Hukum De Morgan, Dualitas, & Bentuk Kanonis (SOP/POS)	C1 – C6	Formatif Minggu 4
LKM 5	Peta Karnaugh (K-Map 2-4 Variabel), Don't Care, & Universal Logic (NAND/NOR)	C1 – C6	Formatif Minggu 5
LKM 6	K-Map 5-Variabel (*Overlay Maps*) & Algoritma Tabulasi Quine-McCluskey	C1 – C6	Formatif Minggu 6
LKM 7	Perancangan Kombinasional Aritmatika (Adder, Subtractor, CLA, BCD Adder)	C1 – C6	Formatif Minggu 7
LKM 8	**Evaluasi Ujian Tengah Semester (UTS)**	C1 – C6	**Sumatif (Bobot 20%)**

1. LEMBAR KERJA MINGGU 1: PENGANTAR SISTEM DIGITAL & SISTEM BILANGAN

BAGIAN A: PENGETAHUAN KONSEPTUAL (LEVEL C1 – C2)

- A.1. [C1 – Mengingat]** Jelaskan perbedaan mendasar sinyal analog dan sinyal digital dari kontinuitas waktu dan rentang tegangan!
- A.2. [C2 – Memahami]** Mengapa sistem komputer memilih representasi ****2's Complement**** untuk menyimpan bilangan biner bertanda dibanding ***Sign-Magnitude***?

BAGIAN B: PENERAPAN KONVERSI BILANGAN (LEVEL C3)

- B.1. [C3 – Menerapkan]** Konversikan $(157)_{10}$ ke biner & hex, $(110101101011)_2$ ke oktal & hex, serta $(23.625)_{10}$ ke biner!

BAGIAN C: ANALISIS ARITMATIKA 2'S COMPLEMENT & OVERFLOW (LEVEL C4)

- C.1. [C4 – Menganalisis]** Diberikan $A = +75$ dan $B = -48$ dalam biner 8-bit 2's Complement. Hitung $A + B$ dan analisis apakah terjadi ***Arithmetic Overflow***!

BAGIAN D: EVALUASI SISTEM KODE GRAY VS BINER (LEVEL C5)

- D.1. [C5 – Mengevaluasi]** Evaluasi mengapa Kode Gray mampu mencegah kesalahan transisi mekanis pada sensor encoder rotari saat berpindah dari posisi 3 ke 4!

BAGIAN E: PERANCANGAN SIRKUIT LOGISIM (LEVEL C6)

E.1. [C6 – Mencipta] Rancanglah sirkuit pembentuk komplement-dua 8-bit pada Logisim Evolution menggunakan gerbang NOT dan Adder 8-bit dengan Constant +1!

2. LEMBAR KERJA MINGGU 2: KODE DIGITAL & ARITMATIKA BINER

BAGIAN A: PENGETAHUAN KONSEPTUAL (LEVEL C1 – C2)

- A.1. [C1 – Mengingat]** Tuliskan 6 kombinasi bit 4-bit biner yang termasuk dalam *Invalid BCD Codes*!
- A.2. [C2 – Memahami]** Jelaskan alasan matematis mengapa pada penjumlahan BCD wajib menambahkan +6 (0110_2) apabila hasil digit > 9 !

BAGIAN B: PENERAPAN KONVERSI KODE (LEVEL C3)

- B.1. [C3 – Menerapkan]** Konversikan biner $(10110110)_2$ ke Kode Gray, $(1101101)_{\text{Gray}}$ ke biner murni, dan tentukan ASCII 7-bit + Even Parity kata "DATA"!

BAGIAN C: ANALISIS PENJUMLAHAN BCD (LEVEL C4)

- C.1. [C4 – Menganalisis]** Tunjukkan langkah penjumlahan BCD dan koreksi +6 untuk $(48)_{10} + (37)_{10} = (85)_{10}$!

BAGIAN D: EVALUASI PARITY CHECK (LEVEL C5)

- D.1. [C5 – Mengevaluasi]** Evaluasi keandalan Even Parity Bit apabila terjadi kesalahan 2-bit sekaligus dalam saluran komunikasi serial!

BAGIAN E: PERANCANGAN SIRKUIT BINER-GRAY (LEVEL C6)

E.1. [C6 – Mencipta] Rancanglah sirkuit pengubah Biner 4-bit ke Kode Gray menggunakan gerbang XOR di Logisim Evolution!

3. LEMBAR KERJA MINGGU 3: GERBANG LOGIKA & IC DIGITAL 74xx

BAGIAN A: SIMBOL & KARAKTERISTIK IC (LEVEL C1 – C2)

- A.1. [C1 – Mengingat]** Gambarkan simbol ANSI/IEEE dan ekspresi Boolean untuk gerbang AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR!
- A.2. [C2 – Memahami]** Bandingkan karakteristik IC seri TTL 74xx dan CMOS 40xx dari tegangan daya (V_{CC}), konsumsi daya, dan noise margin!

BAGIAN B: PENERAPAN TABEL KEBENARAN (LEVEL C3)

- B.1. [C3 – Menerapkan]** Buatlah tabel kebenaran lengkap untuk fungsi $F(A, B, C) = (A \oplus B) \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B}$!

BAGIAN C: ANALISIS TIMING DIAGRAM (LEVEL C4)

- C.1. [C4 – Menganalisis]** Analisis bentuk gelombang pewaktuan keluaran dari 3 gerbang NAND ter-kaskade dengan tunda propagasi $t_{pLH} = 10$ ns dan $t_{pHL} = 15$ ns!

BAGIAN D: EVALUASI BAHAYA PEWAKTUAN / GLITCH (LEVEL C5)

- D.1. [C5 – Mengevaluasi]** Jelaskan bagaimana perbedaan waktu tunda jalur kabel memicu pulsa glitch palsu dan evaluasi dampaknya pada pencacah digital!

BAGIAN E: PERANCANGAN SIRKUIT DENGAN IC TTL 7408/7432 (LEVEL C6)

E.1. [C6 – Mencipta] Rancang sirkuit pembuka pintu darurat 3 sakelar di mana $F = 1$ jika min 2 sakelar aktif menggunakan IC TTL 7408 dan 7432!

4. LEMBAR KERJA MINGGU 4: ALJABAR BOOLEAN & BENTUK KANONIS

BAGIAN A: TEOREMA BOOLEAN (LEVEL C1 – C2)

- A.1. [C1 – Mengingat]** Tuliskan hukum De Morgan dua variabel dan bentuk dualitasnya!
- A.2. [C2 – Memahami]** Buktikan secara aljabar hukum absorpsi $A + A \cdot B = A$ dan $A \cdot (A + B) = A$!

BAGIAN B: PENYEDERHANAAN ALGEBRAIC (LEVEL C3)

- B.1. [C3 – Menerapkan]** Sederhanakan ekspresi $F(A, B, C) = A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC + A\bar{B}\bar{C}$!

BAGIAN C: ANALISIS BENTUK KANONIS SOP/POS (LEVEL C4)

- C.1. [C4 – Menganalisis]** Ubah fungsi $F(A, B, C) = (A+B)(\bar{A}+C)$ ke bentuk Minterm ($\sum m$) dan Maxterm ($\prod M$)!

BAGIAN D: EVALUASI EFISIENSI GERBANG (LEVEL C5)

- D.1. [C5 – Mengevaluasi]** Bandingkan jumlah gerbang sebelum dan sesudah penyederhanaan $F = \overline{AB}(C + BD) + \overline{AB}$!

BAGIAN E: PERANCANGAN MODUL UJI DE MORGAN (LEVEL C6)

E.1. [C6 – Mencipta] Rancang sirkuit pembuktian De Morgan $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ di Logisim Evolution!

5. LEMBAR KERJA MINGGU 5: PETA KARNAUGH (K-MAP) & GERBANG UNIVERSAL

BAGIAN A: TEORI K-MAP (LEVEL C1 – C2)

- A.1. [C1 – Mengingat]** Mengapa urutan baris/kolom K-Map disusun dengan Kode Gray (00, 01, 11, 10)?
- A.2. [C2 – Memahami]** Jelaskan peran *Essential Prime Implicant* dalam menghasilkan penyederhanaan fungsi minimum!

BAGIAN B: PENERAPAN K-MAP 4-VARIABEL (LEVEL C3)

- B.1. [C3 – Menerapkan]** Sederhanakan $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$ menggunakan K-Map!

BAGIAN C: ANALISIS KONDISI DON'T CARE (LEVEL C4)

- C.1. [C4 – Menganalisis]** Sederhanakan $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 7, 11, 15)$ dengan Don't Care $d = \sum d(0, 2, 5)$!

BAGIAN D: EVALUASI NAND-ONLY LOGIC (LEVEL C5)

- D.1. [C5 – Mengevaluasi]** Konversikan $F = AB + C\bar{D}$ menjadi sirkuit NAND-NAND Logic 2-Tingkat!

BAGIAN E: PERANCANGAN DETEKTOR PRIMA BCD (LEVEL C6)

E.1. [C6 – Mencipta] Rancang sirkuit detektor angka prima BCD (2, 3, 5, 7) menggunakan Don't Care untuk input 10–15 di Logisim!

6. LEMBAR KERJA MINGGU 6: K-MAP 5-VARIABEL & ALGORITMA QUINE-MCCLUSKEY

BAGIAN A: TEORI TABULASI (LEVEL C1 – C2)

- A.1. [C1 – Mengingat]** Berapa jumlah total sel pada K-Map 5-variabel dan berapa minterm yang dicakup kelompok berukuran 8 sel?
- A.2. [C2 – Memahami]** Mengapa algoritma Quine-McCluskey lebih disukai untuk otomatisasi komputer dibanding K-Map grafis?

BAGIAN B: PENERAPAN OVERLAY MAPS (LEVEL C3)

- B.1. [C3 – Menerapkan]** Sederhanakan $F(V, W, X, Y, Z) = \sum m(0, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26, 31)$ dengan dua K-Map berdampingan!

BAGIAN C: ANALISIS QUINE-MCCLUSKEY (LEVEL C4)

- C.1. [C4 – Menganalisis]** Susun tabel pengelompokan bit biner Quine-McCluskey untuk $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 5, 8, 9, 11, 15)$!

BAGIAN D: EVALUASI PRIME IMPLICANT CHART (LEVEL C5)

- D.1. [C5 – Mengevaluasi]** Tentukan *Essential Prime Implicants* dari Prime Implicant Chart dan evaluasi keunikannya!

BAGIAN E: PERANCANGAN FLOWCHART OTOMASI (LEVEL C6)

E.1. [C6 – Mencipta] Buatlah flowchart atau pseudocode algoritma Quine-McCluskey untuk otomatisasi program komputer!

7. LEMBAR KERJA MINGGU 7: PERANCANGAN RANGKAIAN ARITMATIKA BINER

BAGIAN A: DASAR ADDER (LEVEL C1 – C2)

- A.1. [C1 – Mengingat]** Tuliskan persamaan Boolean luaran Sum dan C_{out} dari sebuah Full Adder 1-bit!
- A.2. [C2 – Memahami]** Jelaskan perbedaan prinsip perambatan carry pada Ripple Carry Adder vs Carry Lookahead Adder (CLA)!

BAGIAN B: PENERAPAN ADDER-SUBTRACTOR (LEVEL C3)

- B.1. [C3 – Menerapkan]** Gambarkan sirkuit Adder-Subtractor 4-bit dengan bit kontrol M menggunakan gerbang XOR dan IC Adder!

BAGIAN C: ANALISIS KINERJA CLA (LEVEL C4)

- C.1. [C4 – Menganalisis]** Diturunkan persamaan ekspresi C_1, C_2, C_3, C_4 untuk CLA 4-bit dan hitung tunda propagasi totalnya!

BAGIAN D: EVALUASI KOREKSI BCD ADDER (LEVEL C5)

- D.1. [C5 – Mengevaluasi]** Jelaskan logika sirkuit koreksi BCD Adder ($K = C_{out} + S_3S_2 + S_3S_1$) dan evaluasi efisiensinya!

BAGIAN E: PERANCANGAN BCD ADDER LOGISIM (LEVEL C6)

E.1. [C6 – Mencipta] Rancanglah modul BCD Adder 1-Digit menggunakan dua IC 4-bit Adder dan gerbang koreksi +6 di Logisim!

8. LEMBAR KERJA MINGGU 8: EVALUASI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

EVALUASI SUMATIF UJIAN TENGAH SEMESTER (BOBOT 20%)

Petunjuk Evaluasi UTS: Naskah Soal UTS komprehensif mencakup CPMK-1 dan CPMK-2. Kerjakan seluruh soal dengan runtut pada lembar ini.

Soal 1. Sistem Bilangan & ASCII (20%): Konversikan $(85.625)_{10}$ ke biner, oktal, hex, serta tentukan ASCII Odd Parity untuk kata "OK".

Soal 2. Aritmatika 2's Complement & Overflow (20%): Hitung $X + Y$ untuk $X = -65$ dan $Y = +82$ dalam biner 8-bit dan tentukan status overflow ($C_{in} \oplus C_{out}$).

Soal 3. Penyederhanaan K-Map & NAND Logic (30%): Sederhanakan $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15)$ dan gambarkan sirkuit NAND-NAND Logic 2-Tingkat.

Soal 4. Perancangan BCD to Excess-3 Converter (30%): Susun tabel kebenaran dengan Don't Care $d(10-15)$ dan turunkan persamaan K-Map minimum untuk E_3, E_2, E_1, E_0 .

— AKHIR DARI BUKU LEMBAR KERJA MAHASISWA MINGGU 1 S.D. 8 —